

运筹学简介

[第一章 6.pdf](#)

what is 运筹学?

建模、分析与算法设计、资源有限的约束条件下寻找最优或近似最优的决策方案

一般优化问题的基本概念

- 基本形式: $\text{maximize/minimize } f(x) \text{ subject to } x \in \Omega$
- 常用标准形式
| $\text{minimize } x, \text{ subject to } f(x)g_i(x) \leq 0, \forall i = 1, \dots, s, h_j(x) = 0, \forall j = 1, \dots, t$
- 三要素: 决策变量 (x)、目标函数 ($f(x)$)、约束 (不等式约束 $g_i(x)$ 、等式约束 $h_j(x)$)

实践中, 从计算求解角度, 将 $x < a$ 转换成 $x \leq a + \epsilon$, 其中 ϵ 足够小

分类形式:

- 无约束 / 约束优化: $s=t=0$ 为无约束, 否则为约束
- 线性规划: 目标与所有约束均为线性函数
- 凸规划: 目标 + 不等式约束为凸函数, 等式约束为线性函数
- 整数 / 连续规划: 决策变量为整数 / 连续值 (连续规划为基础, 其他类型为细分)

线性规划:

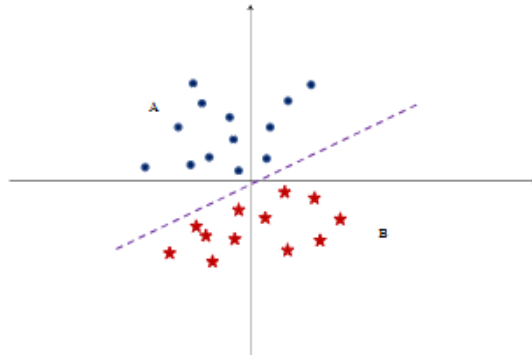
案例一 合金生产问题:

- 决策变量: 生产合金一 x_1 、合金二 x_2
- 目标函数: $\max x_1 + 2x_2$ (利润最大化)
- 约束条件: 资源约束 ($x_1 \leq 100$ 、 $2x_2 \leq 200$ 、 $x_1 + x_2 \leq 150$) + 非负约束
| ($x_1, x_2 \geq 0$)
- 关键概念: 系数 (模型中的常数, 与决策变量区分)

这是一个非常经典的线性规划问题, 因为 $x_1 + 2x_2$ 是线性的, 而且他们的约束也都是线性的

案例二 支持向量机 (Support Vector Machine)

这个就有点难度了, 要找到一个超平面进行分离两类数据



完全可分情况

- 目标：找超平面 $a^T x + b = 0$ 分离两类数据 $A=\{x_1, \dots, x_n\}$ 、 $B=\{y_1, \dots, y_m\}$
- 初始条件： $a^T x_i + b > 0 (\forall_i)$ 、 $a^T y_j + b < 0 (\forall_j)$
- 等价条件： $a^T x_i + b \geq 1 (\forall_i)$ 、 $a^T y_j + b \leq -1 (\forall_j)$

这里等价是因为 $a^T x_i + b > 0 (\forall_i)$ 、 $a^T y_j + b < 0 (\forall_j)$ ，那么肯定可以找到一个 k 使得 $k \cdot (a^T x_i + b) \geq 1$ ， $k \cdot (a^T y_j + b) \leq -1$ ，重新整理系数就得到等价条件中的形式了

- 优化形式（可行性问题）： $\text{minimize}_{a,b} 0 \text{ subject to } a^T x_i + b \geq 1, \forall_i, a^T y_j + b \leq -1, \forall_j$
(仅判断是否存在可行解)

不能完全可分情况

- 分类错误量化： $(w)^+ = \max\{w, 0\}$ (即如果是负的取 0，只有正部的时候才会被取)；A 类错误 $(1 - a^T x_i - b)^+$ ，B 类错误 $(a^T y_j + b + 1)^+$
- 初始优化问题：无约束非线性连续优化， $\text{minimize}_{a,b} \sum_i (1 - a^T x_i - b)^+ + \sum_j (a^T y_j + b + 1)^+$
- 转化为线性规划 (核心：引入松弛变量，消去非线性 max 函数)

1. 引入松弛变量： $\delta_i = (1 - a^T x_i - b)^+$ 、 $\sigma_j = (a^T y_j + b + 1)^+$ ，将“=”松弛为“ $\geq$ ”

松弛变量引入：因为这个所谓的罪恶值两种可能情况，一种是 0，一种是真正的罪恶值，而我们对于每一个点的取值是不知道的，所以用 $\geq$ 可以将两种情况的包含下来，因此我们才会把 $=$ 松弛为 $\geq$

2. 目标函数转化： $\text{minimize}_{a,b,\delta,\sigma} \sum_i \delta_i + \sum_j \sigma_j$
3. 约束条件线性化： $\delta_i \geq 1 - a^T x_i - b$ 且 $\delta_i \geq 0$ ； $\sigma_j \geq a^T y_j + b + 1$ 且 $\sigma_j \geq 0$
4. 最终线性规划形式： $\text{minimize}_{a,b,\delta,\sigma} \text{ subject to } i \sum \delta_i + j \sum \sigma_j, a^T x_i + b + \delta_i \geq 1, \forall_i, a^T y_j + b - \sigma_j \leq -1, \forall_j, \delta_i, \sigma_j \geq 0, \forall_i, j$

如何理解一步步通过规划从非线性到线性？：

一开始的目标函数是： $\text{minimize}_{a,b} \sum_i (1 - a^T x_i - b)^+ + \sum_j (a^T y_j + b + 1)^+$

这里的非线性完全来自于那个 $(w)^+ = \max\{w, 0\}$ ，这个函数的图像是一个“V”字形，在 $w=0$ 处有个折点，**不可导**，也不是线性的。那我们是怎么线性的呢？**接下来请看：**

$\delta_i \geq (1 - a^T x_i - b)^+$ 拆成两个线性不等式。

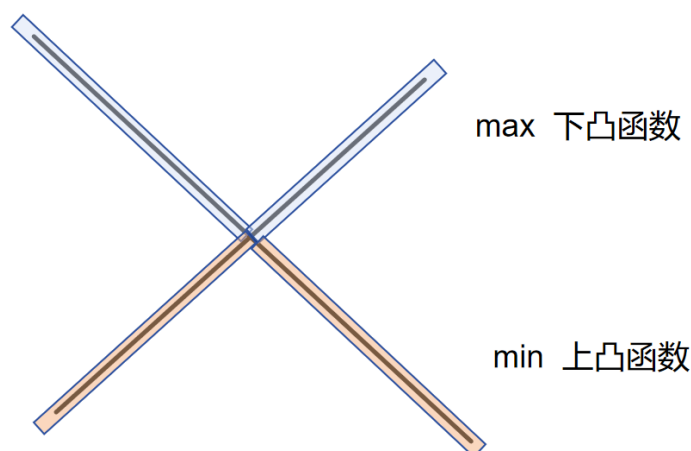
根据 $(w)^+ = \max\{w, 0\}$ ，这个约束等价于同时满足： $\delta_i \geq 1 - a^T x_i - b$ 且 $\delta_i \geq 0$

- 如果 $1 - a^T x_i - b \leq 0$ ，那么 $\delta_i \geq 0$ 就够了。
- 如果 $1 - a^T x_i - b > 0$ ，那么 δ_i 必须大于这个正数。

这两个不等式，全都是**线性的**！

min与max函数转线性规划：

“看能不能把 max 写成小于等于 0，或者把 min 写成大于等于零，可以转化为线性规划，”这句话可能看起来比较反直觉，但是结合图像会更好理解：



整数规划：

定义：决策变量部分 / 全部为整数的规划问题，属于**非凸规划**，求解难度远大于凸规划 / 线性规划（0-1规划、整数线性、整数非线性）

0-1整数规划（建厂问题）：

决策变量域从**连续实数集**变为**整数集**（0-1 整数规划为 $\{0,1\}$ 子集）

问题背景：企业有k个候选建厂地点，需决策开设哪些厂，实现**总成本最小化**，满足零售商需求。

已知参数：

- f_i ：开设第i个厂的固定成本；
- d_j ：第j个零售商的需求量；
- c_{i-j} ：单位货物从厂i到零售商j的运输成本

我们现在用0、1分别代表一个地方开、不开厂。 $y_i \in 0, 1$: $y_i=1$ 表示开设第 i 个厂, $y_i=0$ 表示不开设; $x_{i-j} \geq 0$ 且为整数: 从厂 i 到零售商 j 的货物供应量。

我们的预期是让成本最小, 这个成本包含开厂固定成本和总运输成本, 我们的目标函数就转变成了:

$$\min \sum_{i=1}^k f_i y_i + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij}$$

约束条件:

- ① 零售商需求满足: $\sum_{i=1}^k x_{ij} \geq d_j$ (所有厂对零售商 j 的供应量之和不小于其需求);
- ② 厂的供应逻辑: $x_{ij} \leq d_j y_i$ (只有开设的厂才能供应货物, $y_i = 0$ 时 $x_{ij} = 0$)。

二次规划:

目标函数为**二次函数**, 约束条件为**线性函数**的规划问题, 属于**凸规划** (当二次项矩阵半正定时), 求解难度低于整数规划

核心特征: 目标函数含**二次项** (如 $x_i x_j$), 约束为线性等式/不等式, 是线性规划的自然延伸

在本门课程中, 不带转置符号的向量, 默认是列向量, 转置后才变为行向量

经典案例: Markowitz投资组合优化问题

- 决策变量: 证券投资比例向量 x
- 收益表达: 期望收益 $x^T u$ (线性)
- 风险表达: 方差 $x^T \Sigma x$ (二次, 核心)
- 两个优化模型: 最小风险 (固定收益下限)、最大化效用 (收益-风险权衡)
- **组合回报 $x^T u$ 怎么算?**
 - **公式:** $E(x^T R) = x^T u$
 - **人话计算:** $x_1 \times u_1 + x_2 \times u_2$
 - **例子:** 你各投一半, 收益就是 $0.5 \times 10\% + 0.5 \times 20\% = 15\%$ 。
- **核心难点: 风险 (方差) $x^T \Sigma x$ 怎么算?**

这个三连乘看着头晕, 其实拆开就是三部分加起来:

- **第一部分:** $x_1^2 \times \sigma_1^2$ (股票 A 贡献的风险)
- **第二部分:** $x_2^2 \times \sigma_2^2$ (股票 B 贡献的风险)

- **第三部分：** $2 \times x_1 \times x_2 \times \sigma_{12}$ （两只股票**一起波动**产生的额外风险）

模型 1：保底求稳型

$$\begin{cases} \min x^T \Sigma x \\ \text{s.t. } u^T x \geq r_{\min} \end{cases}$$

- **大白话：**
 - **目标：**找一组 x_1, x_2 ，让刚才那个“风险数字”算出来越小越好。
 - **条件：**你算出来的“平均收益”必须得大于你的底线（比如 15%）（可以理解为目标是尽量不要亏）

模型 2：性价比最高型（效用函数）

$$\max u^T x - \frac{\delta}{2} x^T \Sigma x$$

- **大白话：**
 - 给你的组合打分：**得分 = 预期收益 - (胆量系数 × 风险数字)**。
 - 那个 δ 就是你的**胆量**：你越怕赔钱， δ 就越大，扣分就越狠。

线性代数回顾：

都在PPT里了！其实只需要自己在演草纸上写一写就好！

- 矩阵本质上是线性变换。
- Ax 是 A 的列向量按 x 的分量做线性组合。
- 矩阵乘矩阵本质上是线性变换的复合。
- 秩 = 矩阵真正提供的独立方向数。
- 可逆 = 不丢信息 = 不压扁空间。
- 行列式绝对值 = 体积缩放倍数。
- 列空间决定 $Ax = b$ 是否有解。
- 零空间决定解是否唯一。
- 特征向量是方向不变的特殊方向，特征值是该方向上的缩放倍数。
- 对称矩阵可以正交对角化，所以很多问题最后都化成“看特征值符号”。

